

## DM 3 pour le 3 octobre 2025

### Exercice 1

Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère du plan  $\mathcal{P}$ . (donc  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$  est une base du plan vectoriel  $\vec{\mathcal{P}}$ )

On considère la droite  $\mathcal{D}$  passant par  $A(3, 2)$  est de vecteur directeur  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  (coordonnées dans le base  $\mathcal{B}$ .)

On considère la droite  $\Delta$  de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = -2t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1. Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne de  $\mathcal{D}$ .
2. Déterminer un point et un vecteur directeur de  $\Delta$ .
3. Les droites  $\Delta$  et  $\mathcal{D}$  sont-elles parallèles?
4. Déterminer l'intersection de  $\Delta$  et  $\mathcal{D}$ .

### Exercice 2

On travaille dans le plan muni du repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . On donne :

$$A(2, 1), \quad B(-1, 3), \quad C(4, -2).$$

- 1) On définit  $G$  barycentre de  $(A, 2), (B, 1), (C, 1)$ .
  - a) Justifier que  $G$  existe. (Pour cela l'on vérifie simplement que la somme des coefficients est non nulle)
  - b) Déterminer les coordonnées de  $G$ .
- 2) On définit  $M$  barycentre de  $(A, 1), (B, -1), (C, 2)$ .
  - a) Justifier que  $M$  existe.
  - b) Déterminer les coordonnées de  $M$ .
- 3) Pour  $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , on définit  $P_t$  barycentre de  $(A, 1), (B, t)$ .
  - a) Déterminer  $\overrightarrow{OP_t}$ .
  - b) Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(AB)$  et vérifier que  $P_t$  appartient à  $(AB)$ .
  - c) Déterminer  $t$  tel que  $P_t$  soit le milieu de  $[AB]$ .
  - d) Déterminer  $t$  tel que l'abscisse de  $P_t$  soit nulle.
- 4) Pour  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ , on définit  $Q_\lambda$  barycentre de  $(A, 1), (B, 1), (C, \lambda)$ .
  - a) Déterminer les coordonnées de  $Q_\lambda$  en fonction de  $\lambda$ .
  - b) Soit  $I$  le milieu de  $[AB]$ . Montrer que  $\overrightarrow{CI}$  et  $\overrightarrow{CQ_\lambda}$  sont colinéaires.

### Exercice 3

Simplifier les expressions suivantes :

a)  $A(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)}$

b)  $B(x) = \frac{\cos(x) - \sin(x)}{1 - \tan(x)}$

### Exercice 4

Dans chaque cas, mettre l'expression sous la forme  $A \cos(\omega t - \varphi)$  :

a)  $f(t) = 2 \cos(2t) - 2 \sin(2t)$

b)  $g(t) = -3\sqrt{3} \cos(\pi t) + 3 \sin(\pi t)$

c)  $h(t) = 9 \cos(2t) - 3\sqrt{3} \sin(2t)$

**Réponse de l'exercice 1**

Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère du plan  $\mathcal{P}$ . (donc  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$  est une base du plan vectoriel  $\vec{\mathcal{P}}$ )

On considère la droite  $\mathcal{D}$  passant par  $A(3, 2)$  est de vecteur directeur  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  (coordonnées dans le base  $\mathcal{B}$ .)

On considère la droite  $\Delta$  de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = -2t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1. Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne de  $\mathcal{D}$ .

$$\mathcal{D} \begin{cases} x = u + 3 \\ y = 2u + 2 \end{cases} \quad u \in \mathbb{R} \quad \text{donc} \quad 2x - y - 4 = 0$$

2. Déterminer un point et un vecteur directeur de  $\Delta$ .

$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$  est un vecteur directeur de  $\Delta$  et  $(1, 2) \in \Delta$ .

3. Les droites  $\Delta$  et  $\mathcal{D}$  sont-elles parallèles ?

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

Donc  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  vecteurs directeur respectivement de  $\mathcal{D}$  et  $\Delta$  ne sont pas colinéaires donc les deux droites ne sont parallèles.

4. Déterminer l'intersection de  $\Delta$  et  $\mathcal{D}$ .

On a :

$$\Delta \quad \begin{cases} x = t + 1 \\ y = -2t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{et } \mathcal{D} : 2x - y + 8 = 0$$

Donc pour déterminer l'intersection de  $\mathcal{D}$  et  $\Delta$  :

$$2(t + 1) - (-2t + 2) + 8 = 0 \Leftrightarrow t = 1$$

Et donc les coordonnées du point d'intersection sont  $(2, 0)$ .

**Réponse de l'exercice 2**

On travaille dans le plan muni du repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . On donne :

$$A(2, 1), \quad B(-1, 3), \quad C(4, -2).$$

- 1)  $G$  barycentre de  $(A, 2), (B, 1), (C, 1)$ .

a) **Existence.**  $2 + 1 + 1 = 4 \neq 0$  donc  $G$  existe.

b) **Déterminer les coordonnées de  $G$ .**

$$\vec{OG} = \frac{2}{4} \vec{OA} + \frac{1}{4} \vec{OB} + \frac{1}{4} \vec{OC} = \frac{2}{4} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{4} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

Donc  $\boxed{G\left(\frac{7}{4}, \frac{3}{4}\right)}$ .

- 2)  $M$  barycentre de  $(A, 1), (B, -1), (C, 2)$ .

a) **Existence.**  $1 - 1 + 2 = 2 \neq 0$  donc  $M$  existe.

b) **Déterminer les coordonnées de  $M$ .**

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + 1 \cdot \overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{2} \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Donc  $\boxed{M\left(\frac{11}{2}, -3\right)}$ .

3) **Pour  $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ,  $P_t$  barycentre de  $(A, 1), (B, t)$ .**

a) **Déterminer  $\overrightarrow{OP_t}$ .**

$$\overrightarrow{OP_t} = \frac{1}{1+t}\overrightarrow{OA} + \frac{t}{1+t}\overrightarrow{OB} = \frac{1}{1+t}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{t}{1+t}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2-t}{1+t} \\ \frac{1+3t}{1+t} \end{pmatrix}.$$

b) **Équation cartésienne de  $(AB)$  et appartenance de  $P_t$ .**

Un vecteur directeur de  $(AB)$  est  $\overrightarrow{AB} = (-3, 2)$ . Une équation cartésienne est

$$M(x, y) \in (AB) \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) = \begin{vmatrix} x-2 & -3 \\ y-1 & 2 \end{vmatrix} 2(x-2) + 3(y-1) = 0 \iff \boxed{2x + 3y - 7 = 0}.$$

Pour  $P_t\left(\frac{2-t}{1+t}, \frac{1+3t}{1+t}\right)$  :

$$2 \cdot \frac{2-t}{1+t} + 3 \cdot \frac{1+3t}{1+t} - 7 = \frac{4-2t+3+9t}{1+t} - 7 = \frac{7+7t}{1+t} - 7 = 0,$$

donc  $P_t$  vérifie l'équation et appartient à  $(AB)$ .

c)  $P_t$  **milieu de  $[AB]$** . Le milieu  $I$  de  $[AB]$  est  $I\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ . Résoudre  $\frac{2-t}{1+t} = \frac{1}{2}$  (ou  $\frac{1+3t}{1+t} = 2$ ) donne  $\boxed{t=1}$ .

d) **Abscisse de  $P_t$  nulle**.  $\frac{2-t}{1+t} = 0 \iff \boxed{t=2}$ . Alors  $P_2 = (0, \frac{7}{3})$ .

4) **Pour  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ ,  $Q_\lambda$  barycentre de  $(A, 1), (B, 1), (C, \lambda)$ .**

a) **Déterminer les coordonnées de  $Q_\lambda$  en fonction de  $\lambda$ .**

$$\overrightarrow{OQ_\lambda} = \frac{1}{2+\lambda}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2+\lambda}\overrightarrow{OB} + \frac{\lambda}{2+\lambda}\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2+\lambda}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2+\lambda}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{\lambda}{2+\lambda}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$Q_\lambda\left(\frac{2-1+\lambda}{2+\lambda}, \frac{1+3-2\lambda}{2+\lambda}\right) = \boxed{\left(\frac{4\lambda+1}{2+\lambda}, \frac{4-2\lambda}{2+\lambda}\right)}.$$

b) **Montrer que  $\overrightarrow{CI}$  et  $\overrightarrow{CQ_\lambda}$  sont colinéaires.**

Le milieu  $I$  de  $[AB]$  est  $I\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ . Alors

$$\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{OI} - \overrightarrow{OC} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{2} \\ 4 \end{pmatrix}$$

De plus,

$$\overrightarrow{CQ_\lambda} = \begin{pmatrix} \frac{4\lambda+1}{2+\lambda} - 4 \\ \frac{4-2\lambda}{2+\lambda} - (-2) \end{pmatrix} = \frac{1}{2+\lambda} \begin{pmatrix} 4\lambda+1-4(2+\lambda) \\ 4-2\lambda+2(2+\lambda) \end{pmatrix} = \frac{1}{2+\lambda} \begin{pmatrix} -7 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,  $\overrightarrow{CQ_\lambda} = \frac{1}{2+\lambda} \begin{pmatrix} -7 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{2}{2+\lambda} \begin{pmatrix} -7/2 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{2}{2+\lambda} \overrightarrow{CI}$ . Donc  $\boxed{\overrightarrow{CI} \text{ et } \overrightarrow{CQ_\lambda}}$  sont colinéaire pour tout  $\lambda \neq -2$ .

---

**Réponse de l'exercice 3**

Simplifier les expressions suivantes :

$$\text{a) } A(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} = \frac{1 - (1 - 2\sin^2(x))}{2\sin(x)\cos(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x)$$

$$\text{b) } B(x) = \frac{\cos(x) - \sin(x)}{1 - \tan(x)} = \frac{\cos(x) - \sin(x)}{1 - \frac{\sin(x)}{\cos(x)}} = \frac{\cos(x) - \sin(x)}{\frac{\cos(x) - \sin(x)}{\cos(x)}} = \cos(x)$$

---

**Réponse de l'exercice 4**

Dans chaque cas, mettre l'expression sous la forme  $A \cos(\omega t - \varphi)$  :

a)

$$\begin{aligned} f(t) &= 2\cos(2t) - 2\sin(2t) = 2\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(2t) - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2t) \right) = 2\sqrt{2} \left( \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos(2t) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin(2t) \right) \\ &= 2\sqrt{2} \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

$$\text{b) } g(t) = -3\sqrt{3}\cos(\pi t) + 3\sin(\pi t) = 6\cos\left(\pi t - \frac{5\pi}{6}\right)$$

$$\text{c) } h(t) = 9\cos(2t) - 3\sqrt{3}\sin(2t) = 6\sqrt{3}\cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right)$$